2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~18번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+\left(a+\frac{10}{3}\right)x-2$가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a의 개수는? [4.0점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

2. $\int_{-1}^{1}(3x^2+x)\,dx+\int_{1}^{-1}(3x-1)\,dx+\int_{1}^{2}(3x^2-2x+1)\,dx$의 값은? [4.0점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

3. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t>0)$에서의 위치를 각각 x_1, x_2라 하면

$x_1=2t^3-3t^2,\ x_2=t^2+6t$

이다. 두 점 P, Q가 만나는 순간 두 점 P, Q의 속도를 각각 p, q라 할 때, $p-q$의 값은? [4.0점]

① 24 ② 30 ③ 36 ④ 42 ⑤ 48

4. 두 곡선 $y=x^2-2x+4$, $y=-x^2+2x+2$와 직선 $x=4$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.0점]

① 18 ② $\frac{56}{3}$ ③ 21 ④ 24 ⑤ 30

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-1> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

5. $0 < a \le 4$인 상수 a에 대하여 닫힌구간 $\left[-\frac{a}{2},\ \frac{a}{2}\right]$에서 함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 20x^2 + a$의 최솟값이 2이고 최댓값이 M일 때, $M + a$의 값은? [4.2점]

① 19 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

6. 다항함수 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하면 모든 실수 x에 대하여

$$F(x) = xf(x) - 2x^3 + 4x^2$$

이 성립한다. 곡선 $y = F(x)$가 x축에 접하도록 하는 모든 $f(1)$의 값의 합은? [4.2점]

① -10 ② -6 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

7. 이차함수 $f(x) = ax^2 + b$가

$$\lim_{x \to 2} \frac{1}{x-2} \int_1^x tf(t)\,dt = 12$$

를 만족시킬 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.2점]

① 12 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 26

8. 함수 $f(x) = x^3 + 2x$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 곡선 $y = g(x)$와 x축 및 직선 $x = 12$로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4.2점]

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-2> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

9. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$g(x+2)=2g(x)$$

를 만족시키고, 닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여

$$g(x)=\begin{cases}-f(x+1)+2 & (-1<x<0)\\ f(x) & (0\le x\le 1)\end{cases}$$

이다. $f(0)=0$, $f(1)=2$, $\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{1}{2}$일 때, $\int_{-3}^{2} g(x)\,dx$의 값은? [4.4점]

① 4 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

10. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 0)$에서의 접선과 곡선 $y=xf(x)$ 위의 x좌표가 4인 점에서의 접선이 일치할 때, $f(5)$의 값은? [4.4점]

① $\frac{85}{3}$ ② $\frac{95}{3}$ ③ 33 ④ 35 ⑤ 37

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. (고) 양 정 고 등 학 교 <8-3> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

11. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$는 x축과 서로 다른 세 점에서 만나고, 세 교점의 x좌표는 등차수열을 이루며 그 중 가운데 값이 1이다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-7x+7$로 둘러싸인 부분의 넓이가 8일 때, $f(5)$의 값은? [4.5점]

① 20 ② 28 ③ 36 ④ 48 ⑤ 52

12. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 실수 k에 대하여 $\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-3}{(x+1)^2}=k$이다.

(나) 함수 $f(x)$가 열린구간 $(4,\ 6)$에 속하는 모든 x에서 $f(x)\geq f(5)$이다.

함수 $f(x)$의 극댓값을 M, 극솟값을 m이라 할 때, 부등식 $m\leq f(x)\leq M$을 만족시키는 정수 x의 개수는? [4.5점]

① 7 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-4> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

13. 함수 $f(x)=4x^3-13x^2$과 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+2]$에서 함수 $f(x)$가 최댓값을 갖는 x의 값 중 가장 큰 값을 $h(t)$라 하자. $\int_{-1}^{3} h(t)\,dt$의 값은? [4.7점]

① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 10 ④ $\frac{21}{2}$ ⑤ 12

14. 함수 $f(x)=x^4-4x^3-3x^2$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$에서의 접선을 m이라 하자. 곡선 $y=f(x)$와 직선 m이 접점이 아닌 서로 다른 두 점에서 만나고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 m로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같도록 하는 모든 실수 t의 값의 합은? [4.7점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-5> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

15. 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{7}{2}x^2+\frac{15}{2}x$에 대하여 x에 대한 방정식

$$f(x)+|f(x)+x^2|=6x+k$$

가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는? [4.7점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

16. 실수 a에 대하여 시각 $t=0$일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t\geq 0)$에서의 속도 $v(t)$가

$$v(t)=(t-1)(t^2-4t+a)$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. $a=5$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾼다.

ㄴ. $a=0$일 때, 점 P는 출발한 후 운동 방향을 세 번 바꾼다.

ㄷ. 점 P가 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 모든 a에 대하여, 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P의 위치의 변화량의 최솟값은 $-\frac{9}{4}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 고 양 정 고 등 학 교 <8-6> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

17. 함수 $f(x)=x^4+ax^3+b$와 양수 c에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<c) \\ 4-f(x) & (x\geq c) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(g(x))$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.
(나) x에 대한 방정식 $f(g(x))=f(0)$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

가능한 모든 $f(1)$의 값의 합은? (단, a, b는 상수이다.) [5.2점]

① $\frac{11}{3}$ ② 5 ③ $\frac{20}{3}$ ④ $\frac{23}{3}$ ⑤ $\frac{26}{3}$

18. 함수 $f(x)=-x^3+x$와 양수 a, 실수 b가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y=f(x)$, $y=f(x-a)+b$는 서로 다른 두 점에서 만난다.
(나) 점 $\mathrm{A}(-1, 0)$을 지나고 곡선 $y=f(x)$에 접하는 직선 중에서 (가)의 두 교점을 이은 선분의 중점을 지나는 직선이 존재한다.

(나)를 만족시키는 직선을 m이라 하자. 직선 m과 곡선 $y=f(x)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1, 직선 m과 곡선 $y=f(x-a)+b$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2라 할 때, S_1+S_2의 값은? [5.2점]

① $\frac{27}{32}$ ② $\frac{27}{4}$ ③ $\frac{27}{2}$ ④ $\frac{459}{32}$ ⑤ 27

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-7> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.

2학년 미적분 I 과 기말고사 문제

시행일 2026년 12월 ○○일(○) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정) 과목코드 : (09) 이수단위 : (4) 문항수 (선택형: 18, 서답형 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 1

상수 a에 대하여 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이고, $x \neq 1$인 모든 실수 x에서 미분가능하며

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - 6x + a & (x < 1) \\ 2x - 4 & (x > 1) \end{cases}$$

이다. 곡선 $y = f(x)$가 원점과 점 $(3, 0)$을 모두 지날 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a의 값과 $f(1)$의 값을 각각 구하시오. [4점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

(2) 함수 $f(x)$가 $x = 1$에서 미분가능한지 미분계수의 정의를 이용하여 판정하시오. [6점, 풀이과정을 상세히 쓰시오.]

서답형 2

이차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수는 1이고, 함수 $g(x)$는

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

이다. 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $x \geq 1$일 때, $g(x+4) - g(x) \geq g(6) - g(2)$
> (나) 함수 $|g(x)|$가 미분가능하지 않은 실수 x의 개수는 1이다.

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 최솟값을 갖는 x의 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(2) $f(0)$의 값이 될 수 있는 양수 중에서 가장 작은 값을 구하시오. [4점, 답만 적으시오.]

(3) $f(9)$의 최솟값을 구하시오. [2점, 답만 적으시오.]

수고하셨습니다 (ᵔ.ᵕ.ᵔ)✿

선택형 18문제 = 80점
서답형 2문제 = 20점

이 시험문제의 저작권은 양정고등학교에 있습니다. 양 정 고 등 학 교 <8-8> 무단 복제 및 전재, 상업적 이용을 금지합니다.